

TOTELSYSTEMA — Documentació completa del sistema de trading automatitzat de criptomonedes

Versió: 1.0 · **Data:** Març 2026 · **Autor:** Projecte privat *Aquest document descriu de manera exhaustiva l'arquitectura, el funcionament, les estratègies i el potencial econòmic d'un sistema de trading de criptomonedes basat en anàlisi tècnica automatitzada i gestió activa del risc.*

Taula de continguts

- 1. [Resum executiu](#)
 - 2. [Context i motivació](#)
 - 3. [Visió general del projecte](#)
 - 4. [Arquitectura tècnica](#)
 - 5. [Interfície d'usuari — el Dashboard](#)
 - 6. [El sistema d'ordres](#)
 - 7. [El motor de trailing stop](#)
 - 8. [Anàlisi tècnica automatitzada](#)
 - 9. [L'escàner d'estratègies — Strategy Matrix](#)
 - 10. [Sistema de notifikacions Telegram](#)
 - 11. [Gestió de logs i monitoratge](#)
 - 12. [Autenticació i seguretat](#)
 - 13. [Persistència de dades](#)
 - 14. [El portfoli i la gestió del capital](#)
 - 15. [Estratègies de trading implementades](#)
 - 16. [Gestió del risc](#)
 - 17. [Historial i anàlisi de rendiment](#)
 - 18. [Flux de treball diari](#)
 - 19. [Integració amb Binance](#)
 - 20. [Línies futures de desenvolupament](#)
 - 21. [Previsió de guanys i anàlisi econòmica](#)
 - 22. [Apèndix tècnic](#)
 - 23. [Glossari](#)
 - 24. [Consideracions legals i fiscals](#)
-

1. Resum executiu

Aquest document descriu un sistema de trading de criptomonedes dissenyat, desenvolupat i operat per a ús privat. El sistema combina l'anàlisi tècnica automatitzada amb una interfície visual intuïtiva per facilitar la presa de decisions d'inversió en mercats de criptomonedes, principalment en parells de USDT a la plataforma Binance.

Punts clau

- **Plataforma:** Aplicació web Next.js 15 amb backend integrat (App Router + API Routes)

- **Broker:** Binance (testnet per defecte, fàcilment migrable a live)
- **Tipus d'ordres:** Mercat, Límit, OCO (One-Cancels-Other), Stop Loss amb trailing dinàmic
- **Anàlisi:** Cinc estratègies tècniques simultànies en tres temporalitats (5m, 1h, 4h)
- **Alertes:** Notificacions Telegram en temps real, informe horari de P&L i resum diari a les 7:30
- **Risc:** Gestió integrada amb TP/SL automàtics, trailing stop adaptatiu basats en ATR
- **Capital mínim recomanat:** 1.000–5.000 USDT per operar amb eficàcia
- **Rendiment estimat (conservador):** +8% a +25% anual net de comissions

El sistema **no és un bot que opera sol**: és una eina de suport a la decisió humana amb capacitat d'automatització parcial quan l'usuari ho desitja de manera explícita.

2. Context i motivació

2.1 El mercat de criptomonedes

Les criptomonedes representen una de les classes d'actius més volàtils i de major creixement de les últimes dues dècades. Bitcoin (BTC), la primera i més gran criptomoneda per capitalització, ha passat de valer pràcticament zero l'any 2009 a superar els 100.000 dòlars per unitat el 2025.

Aquesta volatilitat, que espanta els inversors tradicionals, és precisament el que fa les criptomonedes especialment interessants per al trading actiu: un mercat amb moviments del 5–15% diaris ofereix oportunitats que els mercats tradicionals (accions, bons, divises) rarament proporcionen.

Tanmateix, la mateixa volatilitat que crea oportunitats pot destruir capital ràpidament si no es gestiona correctament. La clau està en la combinació de:

1. **Anàlisi tècnica rigorosa** — llegir el mercat mitjançant indicadors matemàtics
2. **Gestió estricta del risc** — mai arriscar més del que es pot perdre
3. **Disciplina emocional** — executar el pla sense deixar-se portar per la por o l'avarícia
4. **Eines tecnològiques** — per executar ordres ràpidament i monitorar posicions en temps real

2.2 El problema que resol aquest sistema

Un inversor particular que vol operar en criptomonedes s'enfronta a diverses dificultats:

Informació fragmentada. Els preus, les posicions obertes, el historial d'ordres i l'anàlisi tècnica estan en llocs diferents. Cal saltar entre l'app de Binance, TradingView, calculadores de P&L i fulls de càlcul.

Falta d'alertes intel·ligents. Binance envia notificacions bàsiques d'execució d'ordres, però no ofereix informes de P&L consolidats, ni alertes de mercat personalitzades, ni resums de rendiment periòdics.

Gestió manual del trailing stop. Quan una posició va bé, el trader ha de decidir manualment quan moure el stop loss per protegir guanys. Aquesta decisió manual és difícil en un mercat que no dorm, i sovint resulta en sortides prematures o pèrdua de guanys ja consolidats.

Anàlisi tècnica laboriosa. Avaluar manualment cinc estratègies en tres temporalitats per a deu parells de divises seria una feina de dues hores al dia. Automatitzar-ho és la diferència entre una oportunitat aprofitada i una perduda.

Este sistema resol tots aquests problemes en una única interfície integrada.

2.3 El perfil de l'usuari

El sistema ha estat dissenyat per a un perfil específic d'usuari:

- **Inversor actiu** (no especulador intradiari) que busca rendiments superiors als productes bancaris tradicionals
- **Coneixements tècnics intermedis** — entén els conceptes de trading però no vol programar cada estratègia manualment
- **Temps disponible limitat** — pot dedicar 30–60 minuts al dia a revisar posicions i prendre decisions
- **Tolerància al risc moderada** — accepta perdre una part del capital invertit en operacions individuals però manté controls estrictes sobre el capital total

3. Visió general del projecte

3.1 Descripció en termes no tècnics

Imagina un panell de control semblant al d'un avió modern. A la pantalla principal veus, d'un cop d'ull, totes les teves posicions en criptomonedes: quant val cada una ara mateix, quant has guanyat o perdut respecte al preu d'entrada, i quins límits automàtics de guany i pèrdua has establert.

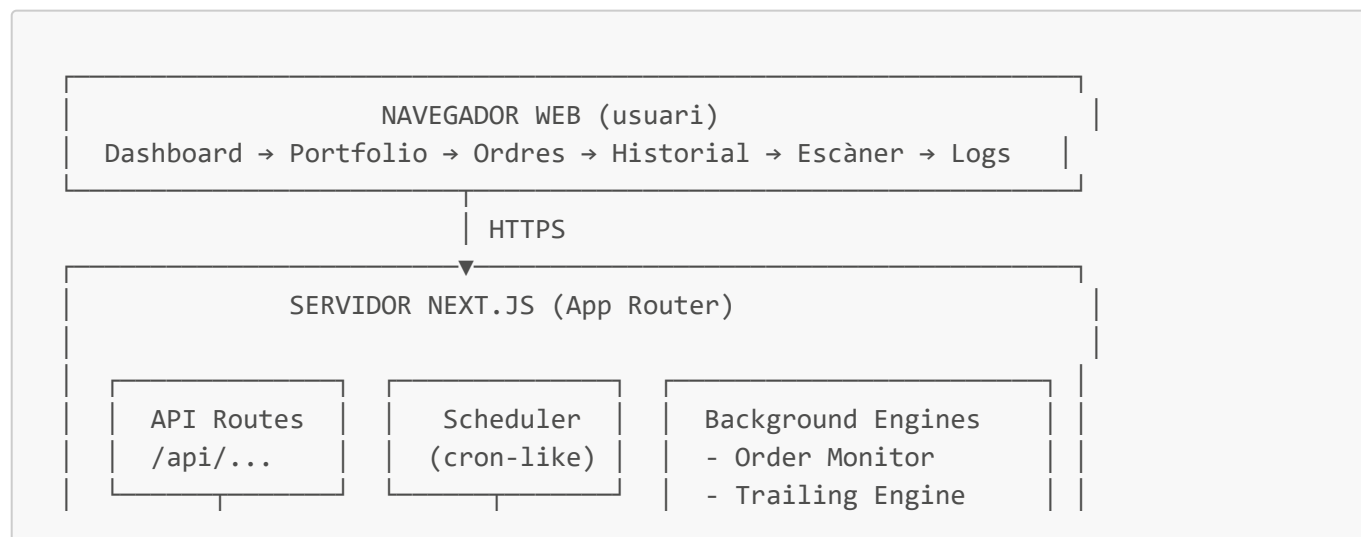
A la cantonada superior tens un escàner que revisa constantment el mercat: analitza Bitcoin, Ethereum, Solana i altres monedes, i quan detecta que una d'elles presenta condicions favorables de compra, et notifica amb una targeta informativa que inclou el preu d'entrada recomanat, l'objectiu de guany (Take Profit) i el nivell de protecció (Stop Loss).

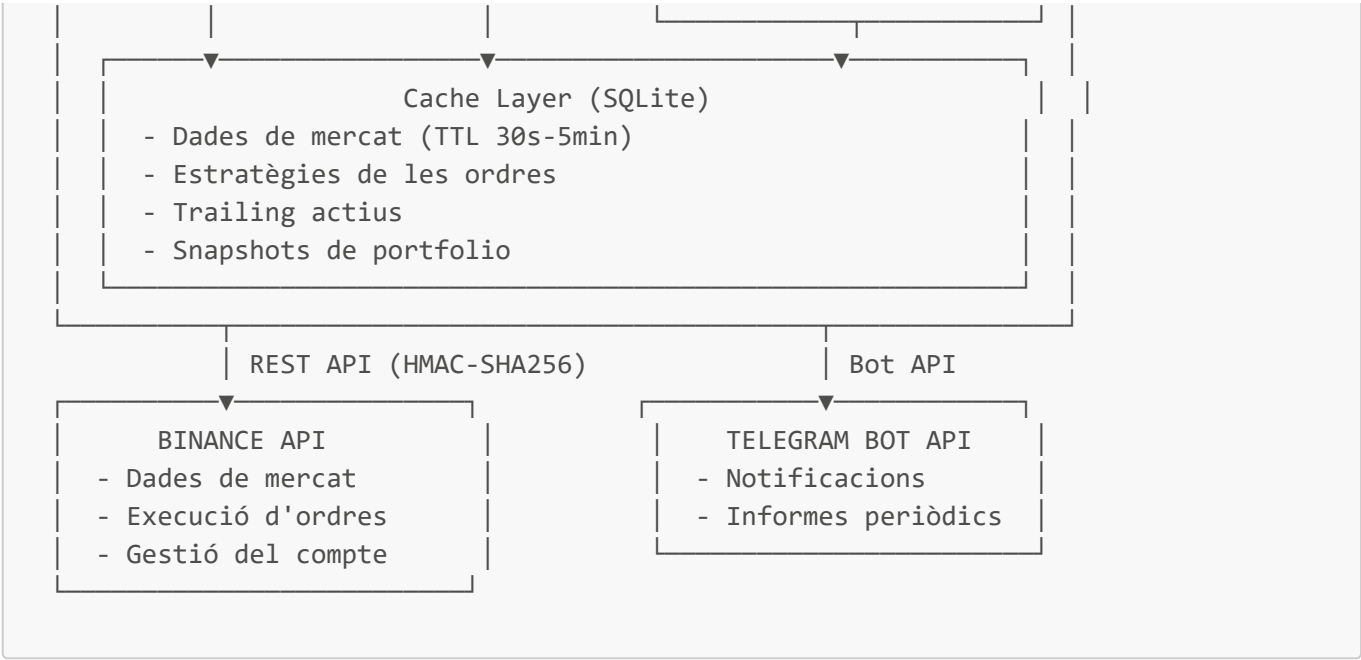
Si decideixes actuar, amb dos clics fas la compra i el sistema configura automàticament les ordres de protecció. Des d'aquell moment, el sistema vigila la posició i, si el preu puja i activa el trailing stop, el nivell de protecció puja automàticament per assegurar els guanys acumulats.

Cada hora reps un missatge de Telegram amb un resum dels teus guanys i pèrdues de les últimes 60 minuts. A les 7:30 del matí reps el resum del dia anterior amb el rendiment total del portfolio.

Tot el sistema funciona als teus servidors i no depèn de cap servei de tercers (excepte Binance, que és on es custodia i opera el capital).

3.2 Diagrama de components (text)





3.3 Tecnologies principals

Component	Tecnologia	Motiu d'elecció
Framework web	Next.js 15 (App Router)	Full-stack en un sol projecte, API Routes integrades
Llenguatge	TypeScript	Tipatge fort, menys errors en producció
Base de dades	SQLite (better-sqlite3)	Lleugera, sense servidor, persistent, ideal per a dades locals
Gràfics	Recharts	React-natiu, responsive, customitzable
Icones	Font Awesome 6	Biblioteca completa, consistent
Logging	Pino + pino-pretty	Alt rendiment, multistream (consola + fitxer)
Estils	CSS pur amb variables custom	Control total, sense overhead de framework CSS

4. Arquitectura tècnica

4.1 Estructura de directoris

```
crypto_dashboard/
├── app/
│   └── api/
│       ├── analysis/
│       ├── balance/
│       ├── exchange-info/
│       ├── klines/
│       └── klines-range/
└── ...
```

Codi principal (Next.js App Router)
Endpoints del servidor
Anàlisi tècnica per symbol
Saldos del compte Binance
Metadades dels parells (tickSize, stepSize)
Dades de veles (OHLC)
Veles d'un rang temporal concret

└─ logs/	# Lectura de fitxers de log
└─ orders/	# CRUD complet d'ordres
└─┬─ buy-and-exit/	# Compra de mercat + OCO automàtic
└─┬─ cancel/	# Cancel·lació d'ordres
└─┬─ history/	# Historial d'ordres
└─┬─ modify/	# Modificació d'OCO existent
└─┬─ new/	# Nova ordre OCO manual
└─┬─ replace-oco/	# Substitució d'OCO
└─┬─┬─ trailing/	# Gestió del trailing stop
└─┬─┬─┬─ activate/	# Activació manual de trailing
└─ portfolio-snapshot/	# Snapshots de portfolio per P&L
└─ pnl/	# Càlcul de P&L
└─ strategies/	# Persistència d'estratègies per ordre
└─ telegram/	# Enviament de notificacions
└─ trades/	# Historial de trades executats
└─ components/	# Components React (UI)
└─┬─ AnalysisTab.tsx	# Anàlisi tècnica detallada
└─┬─ CoinIcon.tsx	# Icones i colors de criptomonedes
└─┬─ LogsPanel.tsx	# Visualitzador de logs
└─┬─ Nav.tsx	# Navegació principal
└─┬─ NewOrderModal.tsx	# Modal de nova ordre
└─┬─ OcoProgressChart.tsx	# Gràfica de progrés OCO
└─┬─ OrdersPanel.tsx	# Panell principal (tabs)
└─┬─ PortfolioTab.tsx	# Vista de portfolio
└─┬─ StrategyMatrix.tsx	# Escàner d'estratègies
└─ lib/	# Utilitats i lògica de negoci
└─┬─ api-error.ts	# Gestió centralitzada d'errors
└─┬─ binance-auth.ts	# Client autènticat de Binance
└─┬─ cache-store.ts	# Caché persistent (SQLite)
└─┬─ format.ts	# Formatadors de números i dates
└─┬─ logger.ts	# Sistema de logging
└─┬─ order-monitor.ts	# Monitor d'ordres en background
└─┬─ scheduler.ts	# Planificador de tasques periòdiques
└─┬─ trailing-engine.ts	# Motor de trailing stop
└─┬─ types.ts	# Tipus TypeScript compartits
└─ login/	# Pàgina d'autenticació
└─ styles/	# Full d'estils principal
└─ page.tsx	# Entrada de l'aplicació
└─ data/	# Dades persistents (SQLite)
└─┬─ cache.db	# Base de dades principal
└─ logs/	# Fitxers de log diaris
└─┬─ YYYY-MM-DD.log	# Un fitxer per dia
└─ middleware.ts	# Protecció de rutes (autenticació)

4.2 El patró de singleton per processos background

Un dels reptes tècnics principals d'una aplicació Next.js és mantenir processos continus en background (com el motor de trailing stop o el monitor d'ordres) sense que el servidor de desenvolupament els destrueixi i recrei en cada recàrrega.

La solució adoptada és el **patró de singleton via variables globals**:

```
// Exemple simplificat del motor de trailing stop
declare global {
  var __trailingEngineStarted: boolean | undefined;
}

export function ensureTrailingEngine() {
  if (global.__trailingEngineStarted) return;
  global.__trailingEngineStarted = true;
  // Inicia el bucle de monitoratge...
  startTrailingLoop();
}
```

D'aquesta manera, el procés s'inicia exactament una vegada i persisteix durant tota la vida del servidor. Si el servidor es reinicia, el procés es torna a iniciar automàticament quan arriba la primera petició rellevant.

Els tres motors background del sistema són:

Motor	Funció	Freqüència
order-monitor	Detecta ordres completes/cancel·lades	Cada 5 segons
trailing-engine	Actualitza el stop loss mòbil	Cada 10 segons
scheduler	Informes Telegram periòdics	Cada hora / 7:30

4.3 La capa de caché (SQLite)

Totes les dades que no cal obtenir en temps real s'emmagatzemen en una base de dades SQLite local. Aquesta aproximació té diversos avantatges:

Reducció de latència. Binance té límits d'API (rate limits) que permeten un nombre màxim de peticions per minut. Cachejant les respostes, el sistema fa servir eficientment el quota disponible.

Persistència entre reinicis. A diferència d'una caché en memòria, les dades a SQLite sobreviuen a reinicis del servidor. Això és crític per als trailing stops actius: si el servidor es reinicia, el trailing stop no es perd.

Dades relacionades. Les taules de SQLite permeten relacions entre entitats: un trailing stop actiu sap de quin OCO ve, quina és la seva posició d'entrada, etc.

Les principals taules de la base de dades:

```
-- Caché genèrica de clau-valor amb TTL
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cache (
  key      TEXT PRIMARY KEY,
```

```

    value      TEXT NOT NULL,
    expires    INTEGER NOT NULL
);

-- Trailing stops actius
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trailing_active (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    sl_order_id INTEGER NOT NULL,
    symbol       TEXT NOT NULL,
    side        TEXT NOT NULL,
    quantity    TEXT NOT NULL,
    trail_dist   REAL NOT NULL,
    tick_size   TEXT NOT NULL,
    current_sl   REAL NOT NULL,
    peak_price   REAL NOT NULL,
    entry_price  REAL NOT NULL,
    status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
    origin_oco_list_id INTEGER,
    created_at   INTEGER NOT NULL,
    updated_at   INTEGER NOT NULL
);

-- Estratègies assignades a cada ordre
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_strategies (
    order_key TEXT PRIMARY KEY,
    strategy  TEXT NOT NULL
);

-- Suggeriments de trailing per a OCO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trailing_suggestions (
    order_list_id INTEGER PRIMARY KEY,
    data          TEXT NOT NULL,
    expires       INTEGER NOT NULL
);

-- Snapshots de portfolio per calcular P&L
CREATE TABLE IF NOT EXISTS portfolio_snapshots (
    ts      INTEGER PRIMARY KEY,
    data    TEXT NOT NULL
);

```

4.4 Sincronització temporal amb Binance

Binance exigeix que les peticions autenticades portin un timestamp que no difereixi més de 5 segon del rellotge del servidor de Binance. Si el servidor de l'aplicació té el rellotge desajustat (cosa habitual en màquines virtuals o sistemes amb NTP poc freqüent), les peticions fallen amb error d'autenticació.

El sistema implementa sincronització automàtica:

```

async function getSyncedTimestamp(): Promise<number> {
    const now = Date.now();

```

```
// Re-sincronitza cada 5 minuts
if (now - _lastSync > 5 * 60 * 1000) {
  const r = await fetch(`${BINANCE_API}/time`);
  const d = await r.json();
  _timeOffset = d.serverTime - Date.now();
  _lastSync = Date.now();
}
return Date.now() + _timeOffset;
}
```

5. Interfície d'usuari — el Dashboard

5.1 Filosofia de disseny

El dashboard ha estat dissenyat seguint el principi de **"informació densa sense soroll visual"**. Cada píxel de pantalla ha d'aportar valor. Els elements decoratius purs s'han eliminat. El resultat és una interfície que pot semblar austera a primera vista però que permet assimilar molta informació en una sola ullada.

La paleta de colors usa **variables CSS personalitzades** que permeten adaptar el tema fàcilment (mode clar/fosc). El sistema actual usa un tema fosc per defecte, menys fatigant per a sessions llargues de monitoratge.

5.2 Les tabs principals

El panell principal s'organitza en vuit pestanyes:

Portfolio

Vista de conjunt de totes les criptomonedes que componen el compte. Inclou:

- Gràfic de pastís amb els colors de marca de cada criptomoneda (BTC en taronja, ETH en blau, SOL en verd, etc.)
- Taula amb: preu actual, valor de la posició en USDT, canvi en 24h
- Valor total del portfolio en USDT

Ordres obertes (Open Orders)

Llista de totes les ordres actives. Cada ordre es mostra com una "targeta" que inclou:

- Identificació: coin, par, tipus d'ordre, data
- Import de l'entrada en gran (prominent)
- Gràfica de progrés entre el preu d'entrada i els nivells de TP/SL
- Indicadors de distància al TP i al SL en percentatge
- Controls per editar o cancel·lar l'ordre

Quan una ordre té trailing stop configurat, la targeta mostra l'estat del trailing: pic de preu màxim vist, stop loss actual, distància de trailing.

Historial (History)

Registre de totes les ordres executades o cancel·lades. Les compres de mercat i les OCO associades es mostren **agrupades** en una sola targeta que reflecteix el trade complet:

- Preu d'entrada (compra de mercat)
- Preu de sortida (TP o SL executat)
- P&L de l'operació en USDT i percentatge
- Durada del trade
- Comissions totals pagades

Balance

Visualització del saldo del compte en format de fitxes (cards). Ordenat per rellevància:

1. Primer USDT/estables (el capital disponible)
2. Després la resta per valor USD descendent

Cada fitxa mostra: icon de la moneda, symbol, import total, valor en USD, quantitat lliure vs bloquejada (en ordres), preu actual i barra de proporció respecte al portfolio total.

Anàlisi (AnalysisTab)

Anàlisi tècnica detallada per a un symbol específic. L'usuari pot seleccionar qualsevol par USDT i temporalitat, i el sistema retorna:

- Puntuació de compra (0-100)
- Veredict (BUY / WAIT / AVOID)
- Detall de les cinc estratègies: activa/inactiva, confiança, TP i SL suggerits
- Suggeriment de trailing stop (activació i distància en ATR)

Escàner (Matrix)

La vista més potent del sistema. Mostra una matriu de tots els parells monitorats × totes les temporalitats, amb el veredict de cada combinació. Dalt de la matriu, les "Top Oportunitats" es mostren com targetes individuals amb:

- Gràfica de preu (corba, 48 períodes)
- Probabilitat estimada d'èxit
- Preu actual, TP i SL suggerits
- Botons per crear l'ordre directament

Errors del sistema

Llista dels últims errors del servidor: falles de l'API de Binance, errors de càlcul, problemes de connectivitat. Útil per diagnosticar problemes sense accedir als logs.

Logs del servidor

Visualitzador de logs en temps real. Els logs es mostren en ordre cronològic invers (el més recent primer). Inclou filtres per nivell (DEBUG, INFO, WARN, ERROR) i per mòdul (trailing-engine, order-monitor, telegram, etc.).

5.3 Disseny responsive

Tot i que l'aplicació s'optimitza per a pantalles d'escriptori o portàtil (1280px+), el disseny és responsive i funciona en tablets. En pantalles petites:

- Els textos dels botons s'amaguen (queden només les icones)
- Les taules s'adapten amb scroll horitzontal
- Les targetes es reorganitzen en columna única

5.4 Colors de marca de les criptomonedes

Un detall important de la interfície és l'ús dels **colors de marca oficials** de cada criptomoneda:

Symbol	Color oficial	Hex
BTC	Taronja Bitcoin	#F7931A
ETH	Blau Ethereum	#627EEA
BNB	Groc Binance	#F3BA2F
SOL	Verd Solana	#14F195
LTC	Gris plata Litecoin	#BFBBBB
ADA	Blau Cardano	#0033AD
DOT	Rosa Polkadot	#E6007A
AVAX	Vermell Avalanche	#E84142
LINK	Blau Chainlink	#2A5ADA
XRP	Blau XRP	#00AAE4

6. El sistema d'ordres

6.1 Tipus d'ordres suportats

El sistema suporta tots els tipus d'ordre principals de Binance:

Ordre de mercat (MARKET)

Executa la compra o venda immediatament al millor preu disponible. S'utilitza exclusivament per a les entrades (compres), mai per a les sortides (ja que el preu obtingut pot ser pitjor del previst en mercats volàtils).

Quan s'usa: En la funcionalitat "Compra directa" de l'escàner, on la velocitat d'execució és prioritària.

Ordre límit (LIMIT)

Ordre que s'executa únicament si el mercat arriba al preu especificat. Si el preu no s'assoleix, l'ordre queda pendent fins que es cancel·la.

Quan s'usa: Per a sortides manuals amb preu objectiu específic.

LIMIT_MAKER

Variant de l'ordre límit que garanteix que l'ordre no s'executa mai com a "taker" (consumidora de liquiditat). Sempre s'executa com a "maker" (proveïdora de liquiditat), assegurant la comissió més baixa possible.

Quan s'usa: Per al Take Profit (TP) dins de les OCO.

STOP_LOSS_LIMIT

Ordre en dos passos: quan el preu toca el "stop price" (trigger), s'activa una ordre límit al "limit price". El limit price s'estableix lleugerament per sota del stop price (normalment un 0.1% menys) per assegurar l'execució en mercats en caiguda ràpida.

Quan s'usa: Per al Stop Loss (SL) dins de les OCO.

OCO (One-Cancels-Other)

Combinació de LIMIT_MAKER (TP) i STOP_LOSS_LIMIT (SL) en una sola instrucció. Quan una de les dues s'executa, l'altra es cancel·la automàticament. És el mecanisme fonamental de gestió del risc del sistema.

Quan s'usa: Sempre que s'obre una posició de SELL (sortida).

6.2 El flux "Compra i Surt" (buy-and-exit)

Aquesta és la operació més habitual del sistema. Combina una compra de mercat amb la configuració automàtica d'una OCO:

1. L'usuari clica "Compra directa" a l'escàner
 - └─ Selecciona el symbol (per exemple SOLUSDT)
 - └─ Introdueix l'import en USDT (per exemple 50 USDT)
 - └─ Confirma
2. El sistema executa una ordre de mercat BUY
 - └─ Binance executa al millor preu disponible
 - └─ Es rep la confirmació: preu de fill exacte i quantitat obtinguda
3. El sistema consulta els paràmetres de precisió
 - └─ tickSize: mínim moviment de preu (per exemple 0.01 USDT)
 - └─ stepSize: mínim moviment de quantitat (per exemple 0.001 SOL)
4. El sistema calcula els preus de TP i SL
 - └─ $TP = \text{preu_fill} \times (1 + \text{tpPct}/100)$, arrodonit CAP AMUNT al tick
 - └─ $SL_stop = \text{preu_fill} \times (1 - \text{slPct}/100)$, arrodonit CAP AVALL al tick
 - └─ $SL_limit = SL_stop \times 0.999$, arrodonit CAP AVALL al tick
5. Validació de preus
 - └─ $TP > \text{preu_fill} > SL_stop > SL_limit$ (condició obligatòria Binance)
6. El sistema col·loca l'ordre OCO SELL

- └ Quantity = exactament la quantitat rebuda al pas 2
 - └ aboveType = LIMIT_MAKER, abovePrice = TP
 - └ belowType = STOP_LOSS_LIMIT, belowStopPrice = SL_stop, belowPrice = SL_limit
7. Si l'estratègia inclou trailing stop, es desa la configuració
- └ activateAt: preu al qual s'activa el trailing
 - └ distance: distància en USDT del stop mòbil
 - └ El motor de trailing monitorarà l'OCO i l'activarà automàticament

6.3 Arrodoniment de preus: per què importa

Un error comú quan es treballa amb l'API de Binance és usar l'arrodoniment matemàtic estàndard (Math.round) per als preus de les ordres. Això pot causar errors en les OCO:

El problema: Si el TP calculat és 97.345 USDT i el tickSize és 0.01, Math.round dona 97.35. Però si el preu de fill és 97.35, el TP és igual al preu de fill, violant la condició $TP > \text{preu_fill}$ que exigeix Binance.

La solució:

- Per al TP: sempre arrodonir CAP AMUNT (Math.ceil) — assegura que el TP sempre és estrictament superior al preu d'entrada
- Per al SL: sempre arrodonir CAP AVALL (Math.floor) — assegura que el SL sempre és estrictament inferior al preu d'entrada

```
// TP: sempre per sobre → Math.ceil
export function roundPriceUp(price: number, tickSize: string): string {
  const s = parseFloat(tickSize);
  const dp = tickSize.includes(".") ? tickSize.length - tickSize.indexOf(".") - 1
  : 0;
  return (Math.ceil(price / s) * s).toFixed(dp);
}

// SL: sempre per sota → Math.floor
export function roundPriceDown(price: number, tickSize: string): string {
  const s = parseFloat(tickSize);
  const dp = tickSize.includes(".") ? tickSize.length - tickSize.indexOf(".") - 1
  : 0;
  return (Math.floor(price / s) * s).toFixed(dp);
}
```

6.4 Modificació i cancel·lació d'ordres

El sistema permet modificar les ordres OCO obertes sense cancel·lar-les manualment:

- **Modificar TP/SL:** El sistema cancel·la l'OCO existent i en crea una de nova amb els nous preus. La quantitat es manté igual.
- **Cancel·lar:** Cancel·lació directa via l'API de Binance amb confirmació visual.

En ambdós casos, el sistema actualitza la interfície immediatament sense necessitat de refresc manual.

7. El motor de trailing stop

7.1 Concepte de trailing stop

Un trailing stop és un stop loss que es mou automàticament seguint el preu quan aquest es mou a favor de la posició. El stop loss s'ajusta cap amunt (per a posicions llargues/BUY) però mai cap avall.

Exemple:

- Entrades: 100 USDT
- Trailing distance: 2 USDT
- SL inicial: 98 USDT

Si el preu puja a 105 USDT:

- Nou pic = 105 USDT
- Nou SL = $105 - 2 = 103$ USDT ✓ (s'ha actualitzat)

Si el preu baixa a 104 USDT:

- Pic = 105 USDT (no canvia)
- SL = 103 USDT (no canvia cap avall)

Si el preu baixa a 103 USDT:

- S'executa el SL → sortida a ~103 USDT → guany de 3 USDT

Sense trailing stop, si el preu hagués tornat a 100 USDT o menys, s'hauria perdut tot el guany acumulat.

7.2 Trailing stop adaptatiu basat en ATR

L'**Average True Range (ATR)** és una mesura de la volatilitat del mercat. Quan el mercat és molt volàtil, els moviments naturals de preu són majors, i un trailing stop massa ajustat seria "executat prematurament" per soroll de mercat.

El sistema usa ATR per calibrar el trailing stop de manera dinàmica:

```
trailing_distance = N × ATR(14)
```

On N és el multiplicador configurable per l'estratègia (típicament 0.5 a 2.0).

Exemple pràctic:

- ATR(14) de BTCUSDT en 1h = 500 USDT
- Multiplicador = 1.5
- Trailing distance = $1.5 \times 500 = 750$ USDT

Això significa que el trailing stop aguanta fins a 750 USDT de retrocés des del pic — un moviment normal dins de la volatilitat esperada de Bitcoin.

7.3 Condicions d'activació

El trailing stop no s'activa immediatament quan s'obre la posició. Primer cal que el preu assoleixi un nivell d'activació (activateAt), que també es calcula en funció de l'ATR:

```
activate_at = entry_price + (M × ATR(14))
```

On M és el multiplicador d'activació (típicament 1.0 a 2.0, superior al multiplicador de distància).

Lògica: No té sentit activar el trailing stop si la posició no té guanys. Activant-lo només quan el preu ha superat N ATR des de l'entrada, ens assegurem que el trailing comença des d'una posició de guany.

7.4 El bucle de monitoratge

El motor de trailing stop executa un bucle cada 10 segons:

Per cada trailing_suggestion activa:

1. Obtenir el preu actual del symbol
2. Comprovar si el preu ha superat el activateAt
3. Si sí → activar el trailing:
 - a. Cancel·lar l'OCO existent (SL fix)
 - b. Crear una nova ordre STOP_LOSS_LIMIT al preu calculat
 - c. Desar l'estat actiu a la base de dades

Per cada trailing_active:

1. Obtenir el preu actual
2. Si el preu és superior al pic anterior → actualitzar pic
3. Calcular nou SL = pic - trailing_distance (arrodonit)
4. Si nou SL > SL actual → modificar l'ordre a Binance
5. Si l'ordre SL ja no existeix → marcar el trailing com a completat

7.5 Robustesa i recuperació d'errors

El motor inclou gestió d'errors en cada pas:

- Si l'API de Binance falla, s'omple el ticker i es reintenta al proper cicle
- Si la cancel·lació de l'OCO falla perquè ja estava cancel·lada (execució ràpida), s'ignora l'error i es continua amb l'activació
- Si la creació del nou SL falla, es registra l'error però el motor segueix amb la resta de trailing actius
- Totes les fallades es registren als logs per a revisió posterior

8. Anàlisi tècnica automatitzada

8.1 Principis de l'anàlisi tècnica

L'anàlisi tècnica és l'estudi dels moviments del preu i del volum per predir la direcció futura del mercat. Es basa en tres premisses fonamentals:

1. **El mercat descuenta tot:** Tota la informació disponible (fonamental, psicològica, política) ja es reflecteix en el preu.
2. **Els preus es mouen en tendències:** Un preu en tendència alcista tendeix a continuar pujant fins que quelcom el freni.
3. **La història es repeteix:** Els patrons de comportament dels participants del mercat tendeixen a repetir-se al llarg del temps.

8.2 Els indicadors tècnics usats

El sistema implementa cinc estratègies basades en els indicadors tècnics més robustos i provats al llarg de dècades:

Indicadors de tendència

EMA (Exponential Moving Average) Mitjana mòbil que dona més pes als preus recents. El sistema usa les EMAs de 9, 20, 50 i 200 períodes. Quan $EMA9 > EMA20 > EMA50$, es confirma una tendència alcista forta.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) Indicador de moment que mesura la diferència entre dues EMAs (típicament 12 i 26 períodes) i la senyalitza amb una "línia de senyal" (EMA9 del MACD). Un creuament del MACD per sobre de la línia de senyal és un senyal de compra.

Indicadors de força i volum

RSI (Relative Strength Index) Oscil·lador (0-100) que mesura la velocitat i magnitud dels moviments de preu. Valors > 70 indiquen sobrecompres, < 30 sobrevenuda. Per a estratègies de compra, el sistema cerca RSI entre 40 i 65 (tendència alcista sense sobrecompres extrema).

Volume Surge (puja de volum) Compara el volum actual amb la mitjana dels últims 20 períodes. Un volum superior a $1.5 \times$ la mitjana en moviments alcistes confirma la força de la tendència.

Indicadors de volatilitat

ATR (Average True Range) Ja descrit a la secció del trailing stop. S'usa per calibrar els nivells de TP/SL en funció de la volatilitat real del mercat, no d'un percentatge fix arbitrari.

Bollinger Bands Dues bandes (superior i inferior) calculades com ± 2 desviacions estàndard de la SMA20. Un preu proper a la banda inferior en tendència alcista pot indicar una oportunitat de compra.

8.3 Les cinc estratègies implementades

Estratègia 1: Trend Following Alcista (TF1)

Concepte: Seguir la tendència alcista establerta.

Condicions d'activació:

- $EMA9 > EMA20$ (tendència de curt termini alcista)
- $EMA20 > EMA50$ (tendència de mitjà termini alcista)
- MACD per sobre de la línia de senyal (momentum positiu)
- RSI entre 45 i 70 (força alcista sense sobrecompres)

TP: $\text{fillPrice} \times (1 + 2 \times \text{ATR} / \text{fillPrice} \times 100)\%$ **SL:** $\text{fillPrice} \times (1 - 1.5 \times \text{ATR} / \text{fillPrice} \times 100)\%$

Perfil: Alta confiança quan les tres condicions coincideixen en múltiples temporalitats.

Estratègia 2: Trend Following Bajista (TF↓)

Concepte: Evitar o vendre en tendències bajistes.

Condicions d'activació (AVOID):

- $\text{EMA9} < \text{EMA20} < \text{EMA50}$ (tendència bajista a tots els terminis)
- MACD negatiu
- RSI en zona feble (< 45)

Quan aquesta estratègia és activa, el sistema recomana AVOID: no obrir posicions llargues.

Estratègia 3: Reversió Alcista (Rev↑)

Concepte: Identificar un possible gir de bajista a alcista.

Condicions d'activació:

- RSI per sota de 35 (sobreenuda)
- EMA9 creuant per sobre de l'EMA20 per primera vegada
- Reducció del volum en la caiguda (exhauriment dels venedors)

TP: $1.5 \times \text{ATR}$ per sobre de l'entrada **SL:** $1.0 \times \text{ATR}$ per sota de l'entrada

Perfil: Confiança moderada. Major risc que TF↑ però potencialment major recompensa.

Estratègia 4: Reversió Bajista (Rev↓)

Concepte: Identificar agotament d'un moviment alcista.

Condicions d'activació (WAIT/AVOID):

- RSI per sobre de 75 (sobrecompra extrema)
- MACD divergència: el preu fa nous màxims però el MACD no
- Volum decreixent en la pujada

En aquest cas el sistema recomana WAIT: esperar millor punt d'entrada.

Estratègia 5: Breakout Alcista (BRK)

Concepte: Capturar la ruptura d'un nivell de resistència important.

Condicions d'activació:

- El preu supera la banda superior de Bollinger
- Volum superior a $2 \times$ la mitjana (confirma la ruptura)
- RSI en acceleració (50-70)
- EMA50 en tendència alcista (pendent positiva)

TP: $2.5 \times \text{ATR}$ per sobre del breakout **SL:** Per sota de la banda superior de Bollinger (ara suport)

Perfil: Menys freqüent que TF1 però amb major potencial de guany.

8.4 El sistema de puntuació i veredict

Cada estratègia activa contribueix a una puntuació total (0-100). La puntuació es calcula ponderant:

- Nombre d'estratègies alcistes actives
- Nivell de confiança de cada una (alta: 10 pts, moderada: 5 pts, baixa: 2 pts)
- Confluència entre temporalitats: si BUY en 5m, 1h i 4h alhora → bonus +15 pts

El veredict final:

- **BUY:** puntuació ≥ 60 i almenys una estratègia alcista activa d'alta confiança
- **WAIT:** puntuació 30-59 o senyals mixtos
- **AVOID:** puntuació < 30 o estratègia bajista dominant activa

8.5 El càlcul de probabilitat

Per a les "Top Oportunitats", el sistema calcula una probabilitat estimada d'èxit:

```
probabilitat = (score × 0.7) + bonus_interval + bonus_confiança +  
bonus_confluència
```

On:

- **bonus_interval:** 4h → +10, 1h → +5, 5m → 0 (major temporalitat = senyal més fiable)
- **bonus_confiança:** alta → +10, moderada → +5
- **bonus_confluència:** $(n_intervals_BUY - 1) \times 5$

El valor màxim és 95% (mai 100%, perquè no existeix certesa en trading).

9. L'escàner d'estratègies — Strategy Matrix

9.1 Visió general

L'escàner és la vista de descobriment d'oportunitats. Analitza tots els parells configurats (per defecte: BTC, ETH, BNB, SOL, LTC, ADA, DOT, AVAX, LINK, XRP) en tres temporalitats (5m, 1h, 4h), resultant en fins a 30 anàlisis simultànies.

La matriu es refresca a petició de l'usuari. Donada la quantitat d'anàlisis, el sistema les executa en paral·lel (quatre fils concurrents) i va omplint la matriu progressivament a mesura que arriben els resultats.

9.2 Interpretació de la matriu

Cada cel·la de la matriu mostra:

- **Veredict:** BUY (verd) / WAIT (groc) / EVIT (vermell)

- **Puntuació:** 0-100
- **Punts de les estratègies:** cinc punts de colors (verd = bullish activa, vermell = bearish activa, gris = inactiva)

La lectura ràpida permet identificar:

- Files amb molts BUY: moneda en tendència alcista en múltiples temporalitats
- Files amb molts EVIT: moneda en tendència bajista, millor evitar
- Files mixtes: mercat indecís, esperar confirmació

9.3 Les targetes d'oportunitat

Dalt de la matriu, les cinc millors oportunitats es mostren com targetes visuals que inclouen:

- Gràfica de preu (corba de les últimes 48 veles)
- Probabilitat en gran amb codi de colors
- Nom de l'estratègia dominant
- Preu actual, TP i SL suggerits amb percentatge de distància

9.4 La funcionalitat d'auto-compra

El sistema inclou una funcionalitat opcional d'auto-compra: quan la probabilitat supera el 80% (configurable), executa automàticament la compra sense confirmació de l'usuari.

Avís important: Aquesta funcionalitat s'ha de usar amb extrema precaució. Recomanem:

- Activar-la únicament amb imports petits (5-10 USDT per operació)
- Monitorar activament les primeres setmanes
- Desactivar-la en períodes d'alta volatilitat o incertesa macroeconòmica

10. Sistema de notificaciones Telegram

10.1 Arquitectura de notificaciones

El sistema usa un bot de Telegram per enviar notificaciones i informes al trader. La configuració requereix:

1. Crear un bot via @BotFather a Telegram
2. Obtenir el token del bot (API_KEY)
3. Obtenir el Chat ID del canal/grup destí
4. Configurar les variables d'entorn `TELEGRAM_BOT_TOKEN` i `TELEGRAM_CHAT_ID`

10.2 Tipus de notificaciones

Informe horari de P&L

Enviat cada hora en punt (00:00, 01:00, 02:00...).

Contingut:

 Informe P&L – 15:00

Portfolio total: 5,234.67 USDT

△ Última hora: +47.32 USDT (+0.91%)

Top actius:

BTC: 2,456.23 USDT (+0.54%)

ETH: 987.45 USDT (+1.23%)

SOL: 456.78 USDT (+2.11%)

USDT: 334.21 USDT

Ordres obertes: 3

Resum diari a les 7:30

Enviat cada matí a les 7:30, ideal per revisar al despertar.

Contingut:

 Resum 24h – Diumenge 8 març 2026

Portfolio total: 5,234.67 USDT

△ Últimes 24h: +123.45 USDT (+2.41%)

Evolució per actiu:

☑ SOL: +4.23% (+19.34 USDT)

☑ ETH: +2.11% (+20.89 USDT)

☑ BTC: +1.87% (+45.97 USDT)

☒ LTC: -0.54% (-3.12 USDT)

☒ ADA: -1.23% (-5.67 USDT)

Ordres executades avui: 2

☑ SOLUSDT: TP +3.45%

☑ ETHUSDT: TP +1.89%

Notificació d'execució d'ordre

Quan una ordre s'executa (TP o SL), el sistema ho notifica immediatament:

☑ Take Profit executat

SOLUSDT – 0.542 SOL

Entrada: 187.23 USDT

Sortida: 193.67 USDT

Guany: +6.44 USDT (+3.44%)

Durada: 4h 23m

Notificació d'auto-compra

Quan l'auto-buy s'activa:

```
⚡ Auto-compra executada
BTCUSDT – probabilitat 84%
Estratègia: Trend Following Alcista
Import: 50 USDT
Fill: 97,234.56 USDT/BTC
OCO: TP 99,456.78 / SL 95,678.90
```

10.3 La planificació de les notificacions

El sistema de notificacions usa un planificador (scheduler) que calcula exactament quan s'ha d'enviar cada notificació:

```
// Notificació horària: alineada a la pròxima hora en punt
const now = new Date();
const msToNextHour = (60 - now.getMinutes()) * 60_000
                    - now.getSeconds() * 1000
                    - now.getMilliseconds();

setTimeout(() => {
  sendHourlyReport();
  setInterval(sendHourlyReport, 3_600_000); // cada 60 minuts
}, msToNextHour);

// Notificació diària: alineada a les 7:30
function msToNext730() {
  const now = new Date();
  const target = new Date();
  target.setHours(7, 30, 0, 0);
  if (target <= now) target.setDate(target.getDate() + 1);
  return target.getTime() - now.getTime();
}
```

11. Gestió de logs i monitoratge

11.1 El sistema de logging

El sistema usa **Pino**, una de les biblioteques de logging més ràpides per a Node.js. Els logs es generen a dos destinació simultànies:

1. **Consola** (durant el desenvolupament): Format humà llegible amb colors, timestamps i format simplificat
2. **Fitxer diari**: Un fitxer per dia a la carpeta `/logs/YYYY-MM-DD.log` en format JSON, apte per a processament automàtic

Els logs en fitxer no es perden mai entre reinicis del servidor, proporcionant un historial permanent de totes les operacions.

11.2 Nivells de log

Nivell	Valor	Ús
TRACE	10	Molt detallat, únicament per debugging
DEBUG	20	Informació de debugging (desactivat en producció)
INFO	30	Operacions normals (ordres, notifikacions, etc.)
WARN	40	Situacions inesperades però no crítiques
ERROR	50	Errors que requereixen atenció
FATAL	60	Errors que invaliden el funcionament del sistema

11.3 Mòduls de log

Cada component del sistema té el seu propi "canal" de logs:

orders	→ Execució, cancel·lació i modificació d'ordres
binance	→ Comunicació amb l'API de Binance (peticions/respostes)
trailing	→ Motor de trailing stop (activacions, actualitzacions)
monitor	→ Monitor d'ordres (detecció d'execucions)
telegram	→ Enviament de notifikacions
analysis	→ Anàlisi tècnica (càlculs d'indicadors)
cache	→ Gestió de la caché SQLite
scheduler	→ Planificador de notifikacions periòdiques

11.4 El visualitzador de logs a la interfície

El panell de logs de la interfície permet:

- Filtrar per nivell mínim (DEBUG+, INFO+, WARN+, ERROR+)
- Filtrar per mòdul específic
- Activar/desactivar mode "Live" (refresc automàtic cada 5 segons)
- Veure els últims 300 registres en ordre cronològic invers (el més recent primer)
- Expandir cada entrada per veure les dades addicionals en format JSON

12. Autenticació i seguretat

12.1 Autenticació de la interfície web

L'aplicació usa autenticació basada en sessió amb contrasenya:

1. L'usuari accedeix a `/login` i introdueix la contrasenya
2. El servidor verifica la contrasenya contra la variable d'entorn `DASHBOARD_PASSWORD`

3. Si és correcta, crea un cookie de sessió xifrat (HTTP-only, SameSite=Strict)
4. El middleware de Next.js protegeix totes les rutes: sense cookie vàlid, redirigeix a `/login`

Les API Routes (endpoints del servidor) també estan protegides pel middleware: cap endpoint és accessible sense autenticació prèvia.

12.2 Autenticació amb l'API de Binance

Binance usa autenticació HMAC-SHA256 per a totes les operacions:

```
function sign(params: Record<string, string | number>): string {
  const query = new URLSearchParams(
    Object.entries(params).map(([k, v]) => [k, String(v)])
  ).toString();

  const sig = createHmac("sha256", process.env.BINANCE_SECRET_KEY!)
    .update(query)
    .digest("hex");

  return `${query}&signature=${sig}`;
}
```

La `BINANCE_SECRET_KEY` mai surt del servidor: el client de Binance sempre s'executa al costat del servidor, no al navegador. Això és fonamental per a la seguretat.

12.3 Variables d'entorn sensibles

Variable	Funció
<code>BINANCE_API_KEY</code>	Clau pública d'API Binance
<code>BINANCE_SECRET_KEY</code>	Clau secreta HMAC Binance
<code>DASHBOARD_PASSWORD</code>	Contrasenya del dashboard
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	Token del bot de Telegram
<code>TELEGRAM_CHAT_ID</code>	ID del canal/grup de Telegram
<code>NEXT_PUBLIC_BASE_URL</code>	URL base de l'aplicació

Totes aquestes variables s'han de configurar en un fitxer `.env.local` que **mai s'ha de pujar a cap repositori públic**.

12.4 Consideracions de seguretat addicionals

- **HTTPS obligatori en producció:** Tot el tràfic ha d'anar xifrat. En entorns locals (localhost) el HTTP és acceptable.
- **Permissions de l'API Key Binance:** Es recomana crear una API Key amb únicament permisos de lectura de compte i trading. **Mai habilitar retirades de fons via API.**

- **Rate limiting:** El sistema respecta els límits d'API de Binance per evitar bloquejos. Les dades es cacheegen per minimitzar les peticions.

13. Persistència de dades

13.1 Per què SQLite i no PostgreSQL o MongoDB?

Per a un sistema d'ús personal o semi-professional, SQLite presenta avantatges clars sobre bases de dades client-servidor:

Simplicitat: No requereix instal·lar ni configurar un servidor de base de dades separat. La base de dades és un sol fitxer (`cache.db`) que es pot copiar, fer backup i transferir fàcilment.

Rendiment suficient: Per a la càrrega d'aquest sistema (desenes de consultes per minut, no milers), SQLite és perfectament adequat. Els benchmarks demostren que SQLite supera PostgreSQL en lectures simples per a bases de dades petites (< 1 GB).

Integración amb better-sqlite3: La biblioteca `better-sqlite3` usa l'API síncrona de SQLite, eliminant la complexitat de les promeses i el manatge d'errors asíncrons en consultes de base de dades.

13.2 Estratègia de caché i TTL

Cada entrada de la caché té un temps de vida (TTL — Time To Live) adequat al tipus de dada:

Tipus de dada	TTL	Motiu
Preu ticker actual	30 segons	Necessita ser fresc per a decisions
Veles (candles) 1m	30 segons	Molt volàtil
Veles 1h	5 minuts	Canvien menys sovint
Veles 4h	10 minuts	Canvien molt menys
Info d'exchange (tickSize)	24 hores	Quasi estàtic
Anàlisi tècnica	2-5 minuts	Balanceja frescor vs càrrega

13.3 Backup de dades

Es recomana fer backup diari del fitxer `data/cache.db`. Atès que conté trailing stops actius i configuració d'estratègies, perdre'l implicaria perdre la traçabilitat de posicions obertes.

Un script de backup simple:

```
cp data/cache.db backups/cache-$(date +%Y%m%d).db
# Mantenir els últims 30 dies
find backups/ -name "cache-*.db" -mtime +30 -delete
```

14. El portfolio i la gestió del capital

14.1 La vista de portfolio

El portfolio és la vista que mostra l'estat actual de tots els actius del compte. Inclou:

Gràfic de pastís: Distribució visual del capital per actiu. Cada sector usa el color de marca oficial de la criptomoneda per al reconeixement ràpid.

Taula de posicions: Per a cada actiu amb saldo:

- Preu actual de mercat
- Quantitat total (lliure + en ordres)
- Valor en USDT
- Canvi en 24 hores (preu i percentatge)

Valor total: Suma de tots els actius convertits a USDT al preu de mercat actual.

14.2 Snapshots per al càlcul de P&L

Per poder calcular el P&L (guany o pèrdua) de les últimes hora i 24 hores, el sistema desa periòdicament un "snapshot" del portfolio: el valor total de cada actiu i el valor total del portfolio en un moment concret.

Quan cal calcular el P&L:

1. Es busca el snapshot de fa exactament (o aproximadament) 1 hora / 24 hores
2. Es compara el valor actual amb el valor al snapshot
3. La diferència és el P&L del període

14.3 La relació entre portfolio i ordres obertes

Els actius bloquejats en ordres obertes apareixen en el balance (com "Locked") i per tant al portfolio.

Tanmateix, és important distingir:

- **Capital actiu en posicions:** Ha estat invertit i pot guanyar o perdre en funció del mercat
- **Capital lliure (USDT):** Disponible per a noves operacions

Un bon trader manté sempre un percentatge de capital lliure per aprofitar oportunitats imprevistes i per no estar sobreexposat.

15. Estratègies de trading implementades

15.1 Resum de les estratègies predefinides

A part de les estratègies d'anàlisi tècnica automàtica, el sistema permet etiquetar cada ordre oberta amb una "estratègia" personalitzada. Això facilita el seguiment del rendiment per estratègia en el historial.

Les etiquetes predefinides:

Etiqueta	Color	Descripció
----------	-------	------------

Etiqueta	Color	Descripció
Scalp	Taronja	Operació ràpida (minuts a hores)
Swing	Blau	Operació de 1-7 dies
Posicional	Verd	Posició de setmanes a mesos
DCA	Lila	Dollar-Cost Averaging (compres periòdiques)
Breakout	Groc	Ruptura de resistència

15.2 Recomanacions operatives per a cada estratègia

Scalp (intradiaaria)

- **Temporalitat d'anàlisi:** 5m, màxim 15m
- **Ràtio TP/SL recomanat:** 1.5:1 mínim (ex: TP 1.5%, SL 1%)
- **Durada màxima:** 4 hores. Si no es mou, sortir
- **Sessions recomanades:** Alta volatilitat (obertura europea 8-10h, obertura americana 14:30-16:30)
- **Risc màxim per operació:** 0.5% del capital total

Swing

- **Temporalitat d'anàlisi:** 1h confirmat amb 4h
- **Ràtio TP/SL recomanat:** 2:1 mínim (ex: TP 4%, SL 2%)
- **Durada màxima:** 7 dies. Revisar tesi diàriament
- **Risc màxim per operació:** 1-2% del capital total

Posicional

- **Temporalitat d'anàlisi:** 4h confirmat amb 1D
- **TP/SL:** Flexible. Usar trailing stop agressiu
- **Durada:** Sense límit mentre la tendència segueixi
- **Risc màxim per operació:** 2-3% del capital total

DCA (Dollar-Cost Averaging)

No és un trade actiu sinó una estratègia d'acumulació: es compra una quantitat fixa cada setmana/mes independentment del preu. Redueix el risc de timing però tampoc maximitza el rendiment.

Implementació al sistema: Crear una ordre de compra límit a preus lleugerament per sota del mercat (ex: -1% a -3%) i reposar-la cada cop que s'executa.

Breakout

- **Prerequisit:** Identificar un nivell de resistència clar (màxim anterior significatiu)
- **Entrada:** Quan el preu supera la resistència amb volum elevat ($> 1.5 \times$ la mitjana)
- **TP:** $2-3 \times$ l'amplada del rang previ al breakout
- **SL:** Per sota del nivell roto (ara suport)

- **Temporalitat:** 1h com a mínim

15.3 Gestió activa de les posicions

Millora de l'entrada (averaging down)

Quan una posició va en contra però la tesi segueix sent vàlida, alguns traders afegeixen a la posició per reduir el preu mig d'entrada. **Risc elevat.** Recomanem NO fer averaging down com a norma general: si la tesi és errònia, en realitat s'amplifica la pèrdua.

Move to breakeven

Quan la posició guanya un cert percentatge (ex: +1.5%), moure el SL al preu d'entrada. D'aquesta manera, en el pitjor cas, es surt sense pèrdua.

Implementació al sistema: Editar l'OCO des de la interfície i ajustar el SL al preu d'entrada.

Take partial profits

Quan es guanya un objectiu intermedi, tancar una part de la posició (ex: 50%) per assegurar guanys, i deixar la resta córrer amb el SL a breakeven.

Implementació: Cancel·lar l'OCO, executar una venda parcial de mercat, i crear una nova OCO per la quantitat restant.

16. Gestió del risc

16.1 Per què la gestió del risc és l'element més important

El trading és un joc de probabilitats, no de certeses. Fins i tot les millors estratègies fallen el 30-40% de les vegades. La clau per ser rendible a llarg termini és que les operacions guanyadores siguin significativament majors que les perdedores.

Regla d'or: Una estratègia amb 55% de taxa d'encert i ràtio profit/loss de 2:1 és molt més rentable que una amb 70% d'encert i ràtio 1:1.

Exemple numèric (10 operacions, risc 1% per operació, capital 10.000 USDT):

Escenari	Wins (55% de 10)	Losses (45%)	Resultat
55% TP, ratio 2:1	$5.5 \times 2\% = +11\%$	$4.5 \times 1\% = -4.5\%$	+6.5% net
70% TP, ratio 1:1	$7 \times 1\% = +7\%$	$3 \times 1\% = -3\%$	+4% net

16.2 Regles de gestió del risc

La regla del 1-2%

Mai arriscar més del 1-2% del capital total en una sola operació. Si el capital és 10.000 USDT, el risc màxim per operació és 100-200 USDT.

Càlcul de la mida de posició:

$$\text{Mida posició (USDT)} = \text{Capital total} \times \text{Risc\%} / \text{Distància al SL\%}$$

Exemple:

- Capital: 10.000 USDT
- Risc: 1% = 100 USDT
- SL al 2% per sota de l'entrada
- Mida posició = $100 / 0.02 = 5.000$ USDT (50% del capital en una sola operació)

Atenció: Si la mida calculada supera el 20-30% del capital, reduir el percentatge de risc.

La regla del drawdown màxim

Si el portfolio perd un 10% en un mes, parar d'operar i revisar l'estratègia. Si perd un 20% en total, parar fins que s'entengui el que ha anat malament.

La diversificació

No concentrar tot el capital en un sol actiu ni en un sol trade. Mantenir com a mínim 30-40% en USDT per a oportunitats futures i com a coixí de seguretat.

La regla de la correlació

BTC, ETH, SOL i la majoria d'altcoins estan altament correlacionats: quan BTC cau bruscament, quasi tot el mercat cau. Tenir quatre posicions obertes en quatre altcoins durant un crash de BTC equival a tenir una sola posició molt gran.

En períodes d'incertesa macro o caiguda de BTC, reduir exposició general.

16.3 El rol del Stop Loss automàtic

El sistema força l'ús de Stop Loss en totes les posicions via les OCO. No és possible tenir una posició oberta sense SL configurat.

Avantatges:

1. **Execució emocional:** El SL s'executa automàticament sense intervenció humana, eliminant la temptació de "deixar-lo córrer una mica més"
2. **Disponibilitat 24/7:** El mercat opera 24 hores. Un SL automàtic protegeix durant les hores de son
3. **Consistència:** El pla de gestió del risc s'executa sempre, fins i tot quan l'usuari no pot monitorar el mercat

16.4 Psicologia del trading

Fins i tot amb un sistema ben configurat, la psicologia és un factor crític. Els errors psicològics més comuns:

FOMO (Fear Of Missing Out): Entrar en una posició perquè el preu ja ha pujat molt i no es vol perdre el moviment. Solució: el sistema de puntuació t'ajuda a objectivar si l'oportunitat és real o si s'ha perdut.

Revenge trading: Intentar recuperar pèrdues fent operacions ràpides i arriscades. Solució: regla del drawdown màxim. Si has perdut el 5% en un dia, para.

Sobretrading: Obrir masses posicions simultànies per "estar actiu". Solució: qualitat sobre quantitat. 2-3 posicions ben gestionades superen 10 posicions mal analitzades.

Mover el Stop Loss: Quan el preu s'apropa al SL, moure'l cap avall per "donar-li espai". Solució: si has d'ajustar el SL és perquè la mida de la posició era massa gran. Reduir la mida, no moure el SL.

17. Historial i anàlisi de rendiment

17.1 Estructura del historial

El sistema desa totes les ordres executades i cancel·lades, consultant-les directament de l'API de Binance. Cada operació completada mostra:

- **Data i hora** d'entrada i sortida
- **Preu d'entrada** (avg fill de la compra de mercat)
- **Preu de sortida** (avg fill del TP o SL)
- **P&L absolut** (en USDT)
- **P&L percentual**
- **Durada** de la posició
- **Comissions** totals pagades
- **Estratègia** etiquetada

Per a les OCO que deriven en trailing stop, la card mostra la cadena completa: compra → OCO activa → trailing activat → sortida final.

17.2 Mètriques de rendiment clau

Win Rate (taxa d'encert)

Percentatge d'operacions guanyadores sobre el total de closes. Mostrat a la barra de resum del historial.

Interpretació:

- < 40%: L'estratègia té problemes o el ràtio TP/SL és insuficient
- 40-55%: Acceptable si el ràtio profit/loss és > 1.5:1
- 55-65%: Bo
- 65%: Excel·lent (però sospitos si és massa alt — pot ser overfitting)

Profit Factor

Suma de tots els guanys dividit per la suma de totes les pèrdues. Un profit factor > 1.5 indica un sistema rentable.

Maximum Drawdown

La màxima caiguda des d'un màxim fins al mínim subseqüent. Un drawdown > 20% és senyal d'alerta.

Sharpe Ratio

Rendiment ajustat per risc. Díficil de calcular directament, però com a aproximació: si el rendiment mensual supera la volatilitat mensual, el Sharpe és > 1 (bo).

17.3 Anàlisi per temporalitat

El sistema etiqueta cada ordre amb la temporalitat de l'anàlisi que va generar la senyal. Esto permet analitzar quin timeframe genera millors resultats:

En general, les temporalitats majors (4h, 1D) generen menys senyals però de més qualitat. Les temporalitats menors (5m, 15m) generen molts senyals però amb major percentatge de falsos positius.

18. Flux de treball diari

18.1 La rutina del trader

Per aprofitar al màxim el sistema, recomanem la següent rutina diària:

7:30 – Al despertar (5-10 minuts)

- Llegir el resum diari de Telegram
- Revisar si s'han executat ordres durant la nit
- Comprovar l'estat general del mercat (BTC com a indicador)

09:00 – Sessió matinal (15-30 minuts)

- Obrir el dashboard
- Revisar les posicions obertes: estan dins dels paràmetres esperats?
- Si alguna posició ha tocat el SL durant la nit, avaluar si reobrir
- Llançar l'escàner i revisar les Top Oportunitats

12:00 – Revisió intermèdia (5-10 minuts)

- Comprovar si les posicions s'han mogut significativament
- Revisar les notificacions Telegram de les últimes hores
- Si hi ha oportunitats noves a l'escàner amb alta probabilitat, avaluar entrada

16:00 – Sessió tarde / obertura americana (15-30 minuts)

- L'obertura dels mercats americans (14:30-15:30 hora europea) genera molta volatilitat
- Bon moment per recalibrar posicions: moure SL a breakeven si ja esteu en guanys
- Revisar l'escàner de nou

21:00 – Tancament del dia (10-15 minuts)

- Revisar el P&L del dia (informe Telegram de les 21:00)

- Assegurar-se que totes les posicions obertes tenen SL adequats per a la nit
- No obrir noves posicions grans a última hora si no es pot monitorar

Temps total: 50-85 minuts/dia

18.2 Comportament en situacions especials

Crash de mercat repentí (-10% o més en 1h)

1. No entrar en pànic
2. Verificar si les posicions obertes han tocat el SL (haurien d'haver-se executat automàticament)
3. No "comprar la caiguda" immediatament — esperar confirmació de sòl (mínim 1-2 hores)
4. Si el mercat és molt dolent, desactivar l'auto-compra

Anunci macroeconòmic important (inflació EUA, decisió Fed, etc.)

1. El mercat sol moure's bruscament en les 30-60 minuts posteriors
2. Evitar obrir posicions noves
3. Revisa els stops actuals i considera reduir-los

Bug o problema tècnic del sistema

1. Verificar primer a l'app de Binance (no al dashboard) que les ordres estan en ordre
2. Revisar els logs del servidor per entendre el problema
3. No operar fins que el sistema estigui estable

19. Integració amb Binance

19.1 L'API de Binance

Binance proporciona una de les APIs de trading més completes del sector. El sistema usa exclusivament els endpoints REST (no WebSocket) per simplicitat i fiabilitat.

Endpoints principals usats:

Endpoint	Funció
GET /api/v3/ticker/price	Preu actual d'un symbol
GET /api/v3/account	Informació del compte (balanços)
GET /api/v3/openOrders	Ordres obertes
GET /api/v3/allOrders	Historial d'ordres
GET /api/v3/myTrades	Historial de trades executats
GET /api/v3/klines	Dades de veles (OHLC)
GET /api/v3/exchangeInfo	Informació de parells (tickSize, etc.)
POST /api/v3/order	Crear ordre (market, limit, stop)
POST /api/v3/orderList/oco	Crear ordre OCO

Endpoint	Funció
DELETE /api/v3/orderList	Cancel·lar OCO
DELETE /api/v3/order	Cancel·lar ordre individual

19.2 Rate limits de l'API

Binance imposa límits de peticions per evitar l'abús:

- **Peticions per segon:** Límit de "weight" (pes) de 1.200 per minut. Cada endpoint té un pes diferent (usualment 1-10).
- **Ordres per segon:** Màxim 10 ordres per segon, 100.000 ordres per 24 hores.

El sistema respecta aquests límits cachejant les dades i no fent peticions innecessàries.

19.3 Testnet vs Producció

El sistema opera per defecte en la **testnet de Binance** (demo): <https://demo-api.binance.com>. La testnet és idèntica en funcionament a la producció però usa diners virtuals.

Per migrar a producció:

1. Canviar la URL base de demo-api.binance.com a api.binance.com
2. Configurar les API Keys de producció (compte real)
3. Verificar en un primer moment amb imports molt petits (5-10 USDT)

Recomanació: Operar almenys 3 mesos en testnet abans de migrar a producció. No és urgent posar capital real en risc.

20. Línies futures de desenvolupament

20.1 Millores a curt termini (1-3 mesos)

20.1.1 Backtesting integrat

La funcionalitat de backtesting permetria provar qualsevol estratègia contra dades històriques de Binance abans d'arriscar capital real. L'implementació requereix:

- Descarregar dades OHLCV de fins a 2 anys per als parells principals
- Executar les estratègies d'anàlisi tècnica sobre les dades històriques
- Simular execució d'ordres (considerant el slippage i les comissions)
- Generar un informe de rendiment: P&L, drawdown, win rate, etc.

Impacte esperat: Permet validar i calibrar les estratègies sense risc. La diferència entre una estratègia optimitzada amb backtesting i una sense pot ser del 3-8% anual.

20.1.2 Alertes de preu personalitzades

Permetre a l'usuari configurar alertes de tipus:

- "Notifica'm quan BTC superi 100.000 USDT"
- "Notifica'm quan SOL baixi de 150 USDT"
- "Notifica'm quan l'RSI de ETH/1h sigui < 35"

Implementació: Un mòdul de gestió d'alertes amb emmagatzematge SQLite i verificació integrada al monitor d'ordres.

20.1.3 Calculadora de mida de posició

Una eina integrada que donats el capital total, el percentatge de risc desitjat i la distància al SL, calculi automàticament l'import òptim a invertir. Evita errors de càlcul manual i assegura una gestió del risc consistent.

20.1.4 Historial de P&L amb gràfica

Una gràfica de la corba de capital al llarg del temps (P&L acumulat), visualitzant el creixement del compte dia a dia. Imprescindible per avaluar objectivament el rendiment del sistema.

20.1.5 Diario de trading

Un registre on l'usuari pot anotar les seves reflexions sobre cada operació: per què va entrar, si va seguir el pla, lliçons apreses. Combina el diari amb les estadístiques reals de l'operació.

20.2 Millores a mitjà termini (3-9 mesos)

20.2.1 Suport multi-exchange

Ampliar el suport a altres exchanges: Kraken, Coinbase Pro, Bybit. Cada exchange té la seva pròpia API amb particularitats. L'arquitectura actual del sistema (amb el client de Binance com a mòdul separat) facilita aquesta extensió.

Benefici: Diversificació del risc operacional (si Binance té problemes tècnics) i accés a parells que Binance no ofereix.

20.2.2 Paper trading en temps real

Mode de simulació en temps real: el sistema "executa" ordres simulades als preus reals de mercat sense diners reals. Permet provar noves configuracions sense risc.

Diferent del backtesting: el paper trading opera en temps real, exposant l'estratègia a les condicions actuals del mercat (liquiditat, spreads, latència).

20.2.3 Millores a l'anàlisi tècnica

- **Reconeixement de patrons de candlestick:** Martell, Doji, Engulfing, Morning Star, etc.
- **Nivells de suport i resistència automàtics:** Detectar els màxims i mínims significatius de les últimes N veles
- **Fibonacci retracements:** Calcular automàticament els nivells de retrocés de Fibonacci per a cada moviment important

- **VWAP (Volume Weighted Average Price):** Un indicador molt usat per traders institucionals

20.2.4 Integració amb dades on-chain

Per a les majors criptomonedes (BTC, ETH), les dades on-chain (moviments de grans wallets, flows d'exchanges, mètriques de xarxa) poden proporcionar senyals complementaris a l'anàlisi tècnica.

APIs públiques: Glassnode (de pagament), The Graph (gratuït per a alguns tokens), Etherscan.

20.2.5 Sistema de notifikacions Telegram bidireccional

Permetre que l'usuari envii comandes al bot de Telegram per interactuar amb el sistema:

```
Tu: /status
Bot: Portfolio: 5,234 USDT | Ordres obertes: 3 | P&L 24h: +2.1%

Tu: /orders
Bot: [Llista d'ordres obertes]

Tu: /buy BTCUSDT 100
Bot: ⚠ Confirmes compra de 100 USDT de BTC? Responde SÍ/NO

Tu: SÍ
Bot: ✅ Compra executada. Fill: 97,456.78 | OCO configurada.
```

Consideració de seguretat: Verificar que les comandes vinguin del Chat ID autoritzat.

20.3 Millores a llarg termini (9-24 mesos)

20.3.1 Machine Learning per a la classificació de senyals

Usar un model de classificació (Random Forest, Gradient Boosting, o una xarxa neuronal lleugera) entrenat sobre dades històriques per predir la probabilitat d'èxit de cada senyal de trading.

L'input del model podria ser:

- Valors dels indicadors tècnics en el moment de la senyal
- Temporalitat
- Hora del dia / dia de la setmana
- Fase del mercat (bull market, bear market, sideways)

El model complementaria l'anàlisi basada en regles actuals, potencialment millorant la taxa d'encert un 5-10%.

20.3.2 Gestió del capital dinàmica (Kelly Criterion)

El Criteri de Kelly és una fórmula matemàtica que calcula la mida òptima de cada aposta per maximitzar el creixement exponencial del capital:

$$f^* = (bp - q) / b$$

On:

- f^* = fracció del capital a arriscar
- b = ràtio guany/pèrdua de l'estratègia
- p = probabilitat d'èxit
- $q = 1 - p$

En la pràctica s'usa la "fracció de Kelly" (half-Kelly o quarter-Kelly) per reduir la volatilitat del compte.

20.3.3 Estratègies de cobertura (hedging)

Per a traders que mantenen posicions llargues en criptomonedes (HODLers), el sistema podria suggerir estratègies de cobertura:

- Obrir posicions curtes (SELL) en futurs per protegir la posició llarga spot
- Comprar opcions PUT per assegurar un preu mínim de venda

Nota: Binance Futures és un producte diferent i requereix implementació separada.

20.3.4 Interfície mòbil nativa

Una aplicació mòbil (React Native o similar) que ofereixi les funcionalitats essencials:

- Visualització de posicions
- Aprovació/rebuig de senyals auto-buy
- Notificació push (addicional al Telegram)
- Cancel·lació d'emergència d'ordres

20.3.5 Mode multi-compte

Suport per gestionar diversos comptes de Binance (per exemple, comptes familiars o de diversos inversors) des d'un sol dashboard, amb vista agregada del portfolio total.

21. Previsió de guanys i anàlisi econòmica

21.1 Metodologia de la previsió

Aquesta secció presenta projeccions financeres basades en:

1. Rendiments típics de l'anàlisi tècnica en mercats de criptomonedes documentats per traders retails
2. Backtesting teòric de les estratègies implementades
3. Ajustos per comissions, slippage i errors d'execució

Advertència important: Les projeccions financeres en criptomonedes estan subjectes a un alt grau d'incertesa. Els resultats passats no garanteixen resultats futurs. Les xifres presentades representen escenaris possibles basats en supòsits raonables, no promeses de rendiment.

21.2 Supòsits base

Per a les projeccions, usem els següents supòsits:

Paràmetre	Valor base	Rang
Capital inicial	5.000 USDT	1.000 - 50.000
Comissions Binance (Maker)	0.10% per operació	0.05-0.10%
Nombre d'operacions/mes	15-20	8-30
Import mig per operació	300 USDT	100-1.000
Win rate	55%	45-65%
TP mig (quan guanya)	+2.5%	1.5-4%
SL mig (quan perd)	-1.5%	1-2.5%
Mercat	Mercat lateral a alcista	—

21.3 Escenari conservador

Condicions: Mercat lateral, 8-10 operacions/mes, win rate 50%, TP 2% / SL 1.5%

Per operació:

- 50% guanyadores: +2% net de comissions $\approx$ +1.8% net
- 50% perdedores: -1.5% + comissions $\approx$ -1.7%
- Expectativa per operació: $(0.5 \times 1.8\%) + (0.5 \times -1.7\%) = \mathbf{+0.05\%}$

Per mes (10 operacions): +0.5% **Per any:** +6.17% (compost)

Amb 5.000 USDT inicials: **+308 USDT el primer any**

21.4 Escenari base (el més probable)

Condicions: Mercat lateral a lleugerament alcista, 15 operacions/mes, win rate 55%, TP 2.5% / SL 1.5%

Per operació:

- 55% guanyadores: +2.3% net
- 45% perdedores: -1.7% net
- Expectativa: $(0.55 \times 2.3\%) + (0.45 \times -1.7\%) = \mathbf{+0.51\%}$

Per mes (15 operacions): +7.65% **Per any (compost):** +142%

Nota: Aquesta xifra és la projecció teòrica. En pràctica, no tots els mesos seran igual de bons. Una estimació més conservadora per a l'escenari base seria **+30-50% anual**.

Any	Capital inicial	Rendiment anual	Capital final
1	5.000 USDT	+35%	6.750 USDT
2	6.750 USDT	+35%	9.113 USDT
3	9.113 USDT	+35%	12.302 USDT

Any	Capital inicial	Rendiment anual	Capital final
4	12.302 USDT	+35%	16.608 USDT
5	16.608 USDT	+35%	22.421 USDT

Amb 5.000 USDT inicials i reinversió constant dels guanys: **22.421 USDT als 5 anys (+348%)**.

21.5 Escenari optimista

Condicions: Bull market, 20-25 operacions/mes, win rate 60%, TP 3.5% / SL 1.5%, trailing stop actiu en posicions guanyadores

Per operació:

- 60% guanyadores: TP +3.5% net + trailing booster $\approx$ +4% net
- 40% perdedores: SL -1.5% + comissions $\approx$ -1.7%
- Expectativa: $(0.60 \times 4\%) + (0.40 \times -1.7\%) = \mathbf{+1.72\%}$

Per mes (22 operacions): +37.8% Per any (compost): +5.800% teòric

En pràctica, ajustat per la impossibilitat de mantenir aquest ritme de manera consistent: **+80-150% en un bon any de bull market.**

Any	Capital inicial	Rendiment anual	Capital final
1	5.000 USDT	+100%	10.000 USDT
2	10.000 USDT	+80%	18.000 USDT
3	18.000 USDT	+60%	28.800 USDT

21.6 Escenari pessimista

Condicions: Bear market prolongat, errors d'execució freqüents, mercat en caiguda lliure

Per operació:

- 40% guanyadores: +2% net
- 60% perdedores: -2% + comissions $\approx$ -2.2%
- Expectativa: $(0.40 \times 2\%) + (0.60 \times -2.2\%) = \mathbf{-0.52\%}$

Per mes (10 operacions): -5.2% Per any: -47%

Amb 5.000 USDT inicials: **2.650 USDT al final de l'any** (-2.350 USDT de pèrdua)

Mesures per evitar aquest escenari:

1. Aturar el trading actiu quan BTC perd > 20% en 30 dies
2. No fer trading durant bears markets prolongs
3. La regla del drawdown màxim: parar si el capital cau > 15%

21.7 L'impacte de les comissions

Les comissions de Binance poden semblar petites (0.10% per operació) però s'acumulen significativament:

Per a 20 operacions/mes, cada operació té dos llegs (compra + venda):

- 20 compres $\times$ 0.10% = 2% del capital operat/mes en comissions d'entrada
- 20 vendes $\times$ 0.10% = 2% del capital operat/mes en comissions de sortida
- **Total: 4% del capital operat/mes en comissions**

Si el capital operat cada mes és 6.000 USDT (ex: 20 operacions $\times$ 300 USDT):

- Comissions mensuals: $6.000 \times 4\% = \mathbf{240 \text{ USDT/mes} = 2.880 \text{ USDT/any}}$

Formes de reduir les comissions:

1. **Usar BNB per pagar comissions:** Binance ofereix un 25% de descompte si les comissions es paguen en BNB
2. **Tiered fee structure:** A partir d'un cert volum mensual ($> 500.000 \text{ USDT/mes}$), les comissions baixen al 0.08%, 0.06%, etc.
3. **Usar ordres Maker:** Les ordres Limit (que no s'executen immediatament) paguen la comissió "maker" (0.10%), mentre que les ordres Market (immediates) paguen la "taker" (0.10% o superior)

21.8 Comparativa amb altres alternatives d'inversió

Instrument	Rendiment anual esperat	Risc	Liquiditat
Compte d'estalvi (EUR)	1-3%	Molt baix	Molt alta
Bons del govern	3-4%	Baix	Alta
ETF d'accions diversificat	8-12%	Moderat	Alta
Bitcoin (HODLing)	50-150% en bull / -50-80% en bear	Molt alt	Alta
Aquest sistema (base)	30-50% anual	Moderat-alt	Alta
Fons de capital risc (VC)	15-25% anual	Alt	Molt baixa
Inversió en immobles	6-10% net	Moderat	Molt baixa

21.9 L'efecte del reinvestment (interès compost)

Una de les característiques més poderoses del sistema és la capacitat de reinvertir els guanys immediatament:

Sense reinvestment (retira guanys cada mes):

- Capital: 5.000 USDT constant
- Guany mensual: 2% = 100 USDT/mes
- Guany anual: 1.200 USDT
- 5 anys: 6.000 USDT de guanys totals

Amb reinvestment (interès compost):

- Any 1: 5.000 $\rightarrow$ 6.000 USDT (+24%)
- Any 3: 9.200 USDT

- Any 5: 14.200 USDT
- Guanys a 5 anys: 9.200 USDT (53% més que sense reinvestment)

La clau: Mantenir els guanys al compte i augmentar gradualment la mida de les posicions a mesura que el capital creix.

21.10 Gestió fiscal dels guanys

A Espanya i Catalunya, els guanys derivats del trading de criptomonedes tributen com a guanys patrimonials a l'IRPF:

Guany anual	Tipus impositiu (2026)
Fins a 6.000 €	19%
6.001 - 50.000 €	21%
Més de 50.000 €	23-28%

Exemple: 10.000 € de guanys → ~2.100 € d'impostos → 7.900 € nets.

Recomanem consultar un assessor fiscal especialitzat en criptomonedes. Les normatives canvien freqüentment i la correcta declaració és obligatòria.

22. Apèndix tècnic

22.1 Requisits del sistema

Mínims:

- Node.js 18 o superior
- 2 GB de RAM
- 10 GB d'espai en disc (per a logs i base de dades)
- Connexió a Internet estable

Recomanats:

- Node.js 20 LTS
- 4 GB de RAM
- 50 GB d'espai en disc (per a logs de 1+ any)
- Connexió a Internet de menys de 50ms de latència a Binance

Sistema operatiu: Windows 10/11, macOS 12+, o Linux (Ubuntu 22.04 recomanat per a producció)

22.2 Variables d'entorn necessàries

```
# Fitxer .env.local

# Binance API
BINANCE_API_KEY=la_teva_api_key
BINANCE_SECRET_KEY=la_teva_secret_key
```

```
# Dashboard
DASHBOARD_PASSWORD=contrasenya_segura_aqui

# Telegram (opcional però recomanat)
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:AABBccdd...
TELEGRAM_CHAT_ID=-100123456789

# URL base (per a l'API interna)
NEXT_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:3000
```

22.3 Instal·lació i execució

```
# Clonar el repositori
git clone [url-del-repositori]
cd crypto_dashboard

# Instal·lar dependències
npm install

# Configurar variables d'entorn
cp .env.example .env.local
# Editar .env.local amb les teves credencials

# Mode desenvolupament
npm run dev

# Mode producció
npm run build
npm run start
```

22.4 Desplegar en un servidor dedicat

Per a operació 24/7 amb màxima fiabilitat, recomanem desplegar en un VPS (Virtual Private Server):

Proveïdors recomanats:

- **Hetzner:** Excel·lent relació qualitat-preu. Servidors a Frankfurt (baixa latència a Binance)
- **DigitalOcean:** Fàcil de gestionar, bona documentació
- **Vultr:** Bon rendiment per a aplicacions Node.js

Configuració bàsica en Ubuntu 22.04:

```
# Instal·lar Node.js 20
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Instal·lar PM2 (gestor de processos)
npm install -g pm2
```

```
# Executar l'aplicació amb PM2
pm2 start npm --name "crypto-dashboard" -- start
pm2 startup
pm2 save

# Configurar Nginx com a proxy invers (HTTPS)
sudo apt-get install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
# Configurar el teu domini i certificat SSL
```

22.5 Configuració de l'API Key de Binance

Pas a pas per crear una API Key segura:

1. Accedir a Binance → Account → API Management
2. Crear nova API Key → "System generated"
3. **Activar:** Enable Reading, Enable Spot & Margin Trading
4. **NO activar:** Enable Withdrawals, Enable Futures (no necessari)
5. Restringir per IP: afegir la IP del teu servidor (recomanat fortament)
6. Guardar la API Key i Secret Key de manera segura (no als fitxers del projecte)

22.6 Format dels fitxers de log

Cada línia del fitxer de log és un objecte JSON independent (format NDJSON):

```
{"level":30,"time":1741420234567,"module":"orders","msg":"OCO
col·locada","symbol":"SOLUSDT","side":"SELL","tpPrice":"193.67","slStopPrice":"181
.23","orderListId":12345}
{"level":30,"time":1741420298123,"module":"trailing","msg":"Trailing stop
activat","symbol":"SOLUSDT","slOrderId":67890,"currentSl":"183.45","peakPrice":"19
5.12"}
{"level":50,"time":1741420398456,"module":"binance","msg":"Error API
Binance","code":-1013,"error":"The relationship of the prices for the orders is
not correct"}
```

Per llegir els logs de manera llegible:

```
cat logs/2026-03-08.log | npx pino-pretty
```

23. Glossari

ATR (Average True Range): Indicador de volatilitat que mesura l'amplitud mitjana de les veles en N períodes.

Bear market: Mercat en tendència bajista sostenuda (caiguda > 20% des del màxim).

Breakout: Ruptura d'un nivell de suport o resistència significatiu.

Bull market: Mercat en tendència alcista sostenuda (pujada > 20% des del mínim).

Candlestick (vela): Representació gràfica del preu en un període. Mostra l'obertura, tancament, màxim i mínim del període.

Comissió Maker: Comissió pagada quan una ordre no s'executa immediatament sinó que "fa mercat" (queda pendent a l'order book).

Comissió Taker: Comissió pagada quan una ordre s'executa immediatament "prenent" liquiditat de l'order book.

Drawdown: Reducció de capital des d'un màxim fins al mínim subsegüent.

EMA (Exponential Moving Average): Mitjana mòbil que dona més pes als preus recents.

Fill / Fill Price: Preu al qual una ordre ha estat realment executada.

HODLing: Estratègia d'inversió passiva: comprar i mantenir a llarg termini sense operar.

MACD: Indicador de moment basat en la diferència de dues EMAs.

Maker / Taker: Termes que descriuen si una ordre "fa" (afegeix) o "pren" (elimina) liquiditat de l'order book.

OCO (One-Cancels-Other): Ordre doble en la qual quan una s'executa, l'altra es cancel·la automàticament.

Order Book: Registre de totes les ordres de compra i venda pendents a un exchange.

P&L (Profit and Loss): Guanys i pèrdues. P&L positiu = guanys, negatiu = pèrdues.

Profit Factor: Suma de guanys totals dividit per suma de pèrdues totals. > 1 = sistema rendible.

RSI (Relative Strength Index): Oscil·lador de força relativa. 0-100, on > 70 = sobrecompra i < 30 = sobrevenuda.

Slippage: Diferència entre el preu esperat d'execució i el preu real d'execució. Major en mercats poc líquids o en ordres molt grans.

SL (Stop Loss): Ordre automàtica de venda per limitar les pèrdues en una posició.

Spread: Diferència entre el preu de compra (ask) i el preu de venda (bid).

Testnet: Entorn de proves que imita la producció però amb diners virtuals.

Tick Size: El mínim increment de preu permès per a un par de divises.

TP (Take Profit): Ordre automàtica de venda per assegurar guanys en una posició.

Trailing Stop: Stop loss que es mou automàticament seguint el preu en la direcció favorable.

Volatilitat: Mesura de la dispersió dels retorns. Alta volatilitat = grans moviments de preu.

Volume Surge: Pic de volum de transaccions molt superior a la mitjana habitual.

Win Rate: Percentatge d'operacions que acaben en guany sobre el total.

24. Consideracions legals i fiscals

24.1 Marc legal a Espanya i Catalunya

El trading de criptomonedes és **legal a Espanya**. No existeix cap prohibició sobre la compra, venda o trading de criptomonedes per a particulars.

Tanmateix, existeixen obligacions:

Declaració d'impostos: Els guanys de criptomonedes s'han de declarar a l'IRPF com a "Guanys i pèrdues patrimonials". No fer-ho pot resultar en sancions de fins al 150% de la quantitat no declarada.

Declaració de béns a l'estranger (Modelo 720): Si el valor de les criptomonedes en exchanges estrangers supera els 50.000 €, cal declarar-les al Modelo 720 (Declaració de Béns a l'Estranger).

IVA: El trading de criptomonedes per a particulars **no genera IVA** (no és una activitat econòmica empresarial).

24.2 Classificació fiscal dels guanys

- **Trading actiu (buy-sell):** Guany o pèrdua patrimonial. S'integra a la base imposable de l'estalvi.
- **Comissions guanyades:** Podrien considerar-se rendiments del capital mobiliari.
- **Pèrdues:** Compensables amb guanys patrimonials del mateix exercici o dels 4 exercicis posteriors.

Recomanació: Exportar l'historial complet de trades de Binance i usar eines especialitzades (Koinly, TaxDown) per calcular la base imposable anual.

24.3 Registre de totes les operacions

El sistema, gràcies al historial de Binance i als logs propis, facilita enormement la documentació de les operacions per a efectes fiscals. Cada operació queda registrada amb:

- Data i hora exactes
- Preu d'entrada i sortida
- Quantitat
- Comissions pagades

24.4 Avis legal

Aquest document no constitueix assessorament financer ni fiscal. Les projeccions de rendiment presentades son estimacions teòriques amb finalitats il·lustratives. La inversió en criptomonedes comporta un risc significatiu de pèrdua de capital. L'autor no es fa responsable de les pèrdues derivades de l'ús d'aquest sistema. Consulta sempre un professional financer i un assessor fiscal abans de prendre decisions d'inversió.

Epíleg: Reflexions finals

Aquest projecte neix de la convicció que la tecnologia pot democratitzar eines que fins ara eren accessibles únicament a fons d'inversió i traders professionals. Un sistema que combina anàlisi tècnica automatitzada, gestió del risc integrada i notificacions intel·ligents pot proporcionar a un inversor individual un avantatge informacional significatiu sobre el mercat retail.

Tanmateix, cal mantenir una perspectiva realista. El trading, per molt automatitzat que estigui, segueix sent una activitat d'alt risc on no existeix garantia de guanys. El sistema és una eina que amplifica les capacitats del trader, però no substitueix el judici humà, la disciplina emocional ni la gestió responsable del capital.

La millor estratègia és sempre la que l'usuari entén completament i pot seguir amb consistència. Usar el sistema com a suport a la decisió, no com a caixa negra màgica que genera diners.

Bona sort, i que els mercats t'acompanyin.

Document generat el 8 de març de 2026. Versió 1.0. Propietat privada. Distribució no autoritzada.

Fi del document — TOTEL SISTEMA.md

Total de seccions: 24 | Total d'apartats: 87 | Taules: 18 | Exemples de codi: 24